ASCENSEURS CONSEIL PLUS

FONCTIONNEMENT D'UN ASCENSEUR

I. GENERALITE

II. FONCTIONNEMENT

a) Trois Types d’Ascenseur
b) Différents modes de traction
c) Eléments constitutifs

I. GENERALITE

- Une cabine aujourd'hui équipée de portes circule le long de guides verticaux dans une gaine qui à chaque niveau est fermée par une porte palière verrouillée par une serrure électriquement contrôlée avant chaque mouvement.
L'ensemble est piloté par une manœuvre électrique gérant les mouvements sous le contrôle de nombreux dispositifs de sécurité.

- Il y’a en France environ 530 000 ascenseurs dont 40% se situe en Ile-de-France

- La maintenance de ces ascenseurs est répartie entre quatre groupes (KONE, OTIS, SCHINDLER, THYSSEN) mais aussi de nombreuses PME (environ 200 sociétés).

II. **FONCTIONNEMENT**

a) Trois types d'ascenseurs

1- L'ascenseur « classique »: (groupe 1)

Une cabine d'ascenseur peut recevoir, en fonction de son volume, un certain nombre de personnes .

2- L'ascenseur de charge: (groupe 1)

Une cabine d'ascenseur qui peut à la fois recevoir des charges et des personnes (monte voiture, monte charge accompagné…)

3- Le monte charge:

Monte-charge : appareil élévateur, destiné exclusivement au transport des charges, desservant des niveaux définis, comportant une cabine inaccessible aux personnes par ses dimensions (groupe 3) et sa constitution ou accessible uniquement pendant les opérations de chargement (groupe 2), se déplaçant, au moins partiellement, le long de guides verticaux ou dont l'inclinaison sur la verticale est inférieure à 15 degrés.

Pour remplir la condition d'inaccessibilité, les dimensions de la cabine doivent être au plus égales à : surface = 1,00 m² ; profondeur = 1,00 m ; hauteur = 1,20 m .

Une hauteur supérieure à 1,20 m est admise, si la cabine comporte des compartiments fixes répondant chacun aux prescriptions ci-dessus.

ASCENSEURS CONSEIL PLUS

ASCENSEUR « CLASSIQUE »

ASCENSEURS CONSEIL PLUS

ASCENSEUR DE CHARGE

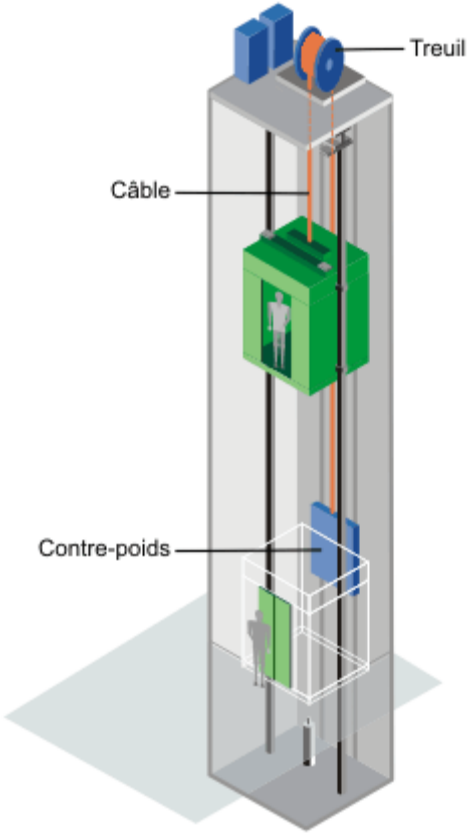
ASCENSEURS CONSEIL PLUS

MONTE-CHARGE

b) Différents modes de traction

1. *Ascenseur électrique à adhérence:*

- Certainement le plus répandu, il est entrainé par des câbles de traction dont les extrémités sont fixées à la cabine et au contrepoids. Entre les deux se trouve la poulie de traction entrainée par un moteur électrique.

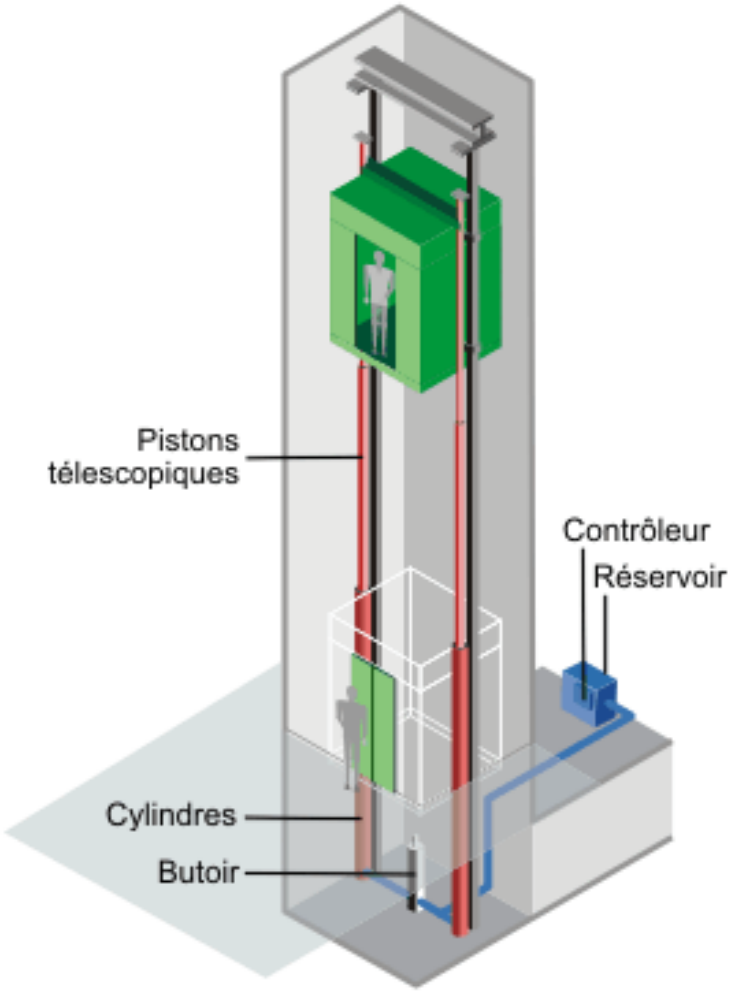


2. *Ascenseur électrique à Tambour*

Ce mode de traction utilisé principalement pour limiter l'encombrement, il n'y a pas de contrepoids dans la gaine et donc la surface de la cabine peut être augmentée par rapport à un ascenseur à adhérence.

3. L'ascenseur « Hydraulique »

Soit en attelage direct ou mouflé, cet ascenseur est utilisé lorsque la place est réduite et que la course de la cabine n'est pas très élevée, il est également répandu pour les monte-voitures, monte charges ou ascenseurs de charges.



c) Eléments constitutifs

Machinerie :

- C’est le local ou se trouve le moteur et l’armoire de commande. Il peut être situé en partie haute, basse ou latéral.

La charge nominale:

C’est la charge pour laquelle l’appareil a été construit, elle varie en fonction de la surface de la cabine. Par exemple 225kg → 0.70m²

Serrures:

La serrure est l'élément qui sécurise un ascenseur pour le public. Son rôle est de verrouiller mécaniquement les portes palières. Elle possède également un contact électrique qui contrôle que le verrouillage mécanique est bien en place. Il en existe un grand nombre de modèle différent. Il n'y a pas de serrure à proprement parlé sur la porte de la cabine car celle-ci possède le moteur d'ouverture de porte (appelé moteur d'opérateur). Pas d'inquiétude toutefois; la porte cabine est équipée de nombreux contacts électriques contrôlant votre sécurité et elle possède un système (différent selon les marques et les modèles) équivalent au verrouillage mécanique (bien que certains modèle ne possèdent qu'une résistance mécanique à l'ouverture manuelle).

Serrure porte automatique:

Serrure porte battante :

ASCENSEURS CONSEIL PLUS

Cellule de porte:

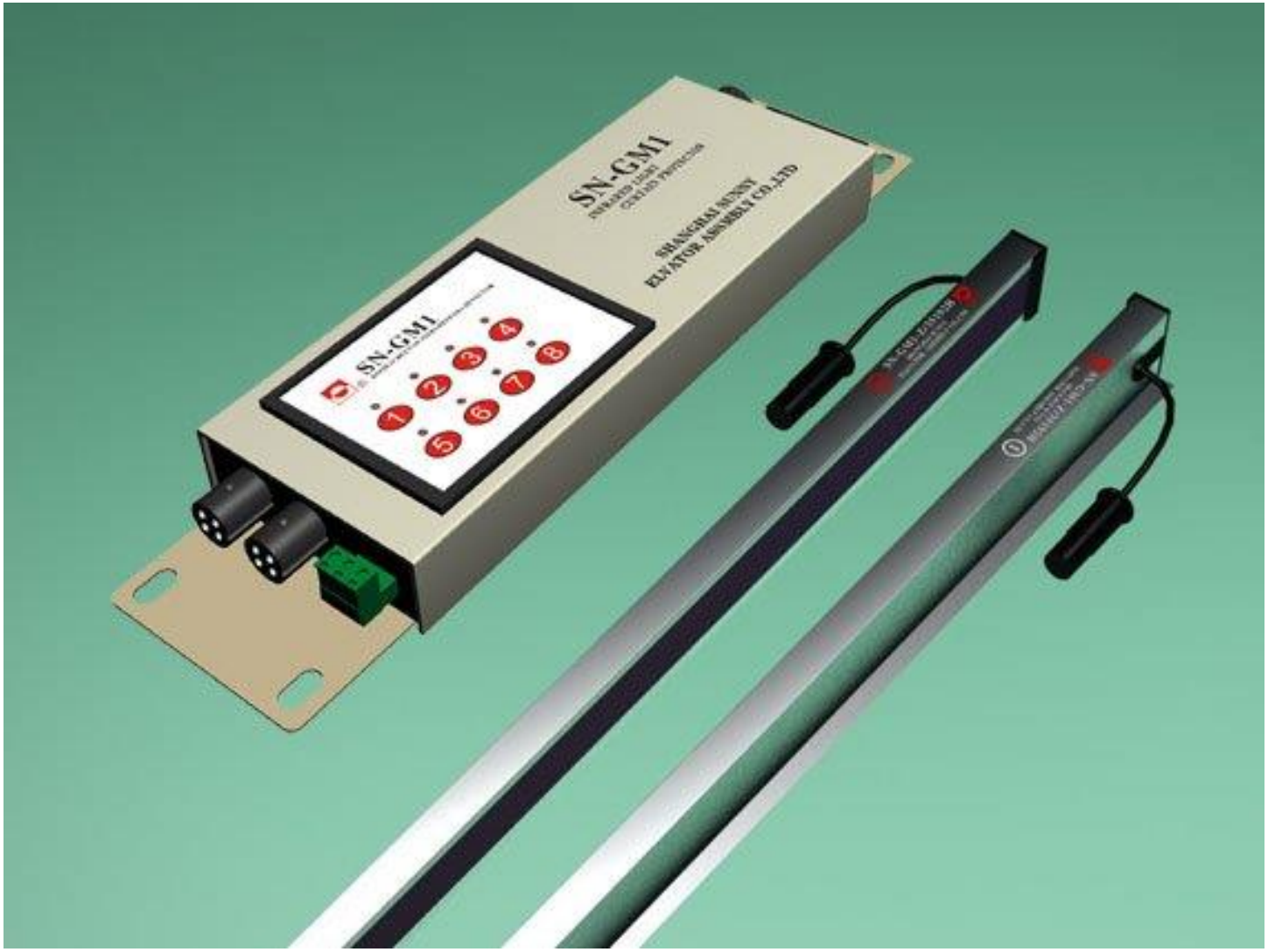
On appelle cellule l'équipement qui permet de détecter le passage d'une personne devant les portes de la cabine. Dans la majorité des cas, elle est optique.

Principe de fonctionnement: Un émetteur émet une lumière infrarouge (invisible pour les humains) vers le récepteur. Si celui-ci "voit" le faisceau, il en déduit que personne n'est devant la porte. Si le faisceau est coupé, c'est qu'un obstacle se trouve devant.

Une cellule est dite **linéaire** lorsqu'il n'y a qu'un seul faisceau. La détection se fait au niveau des genoux et permet de détecter les personnes, les enfants sachant marcher, les grands animaux. Il ne détectera pas la baguette de pain qui dépasse ou le ballon gonflé à l'hélium que le petit dernier tient dans sa petite main.

Pour plus de sécurité, les ascensoristes ont inventé la **cellule toute hauteur**. Le principe de fonctionnement est le même sauf que la détection se fait sur toute la hauteur du passage libre. Elle détecte tout, même le mouchoir sale laissé à l'abandon ou les ficelles des sacs poubelles. Afin d'éviter les pannes à répétition, ces cellules peuvent inhiber quelques faisceaux (non consécutif).

Cellule toute hauteur:



Cellule Linéaire:

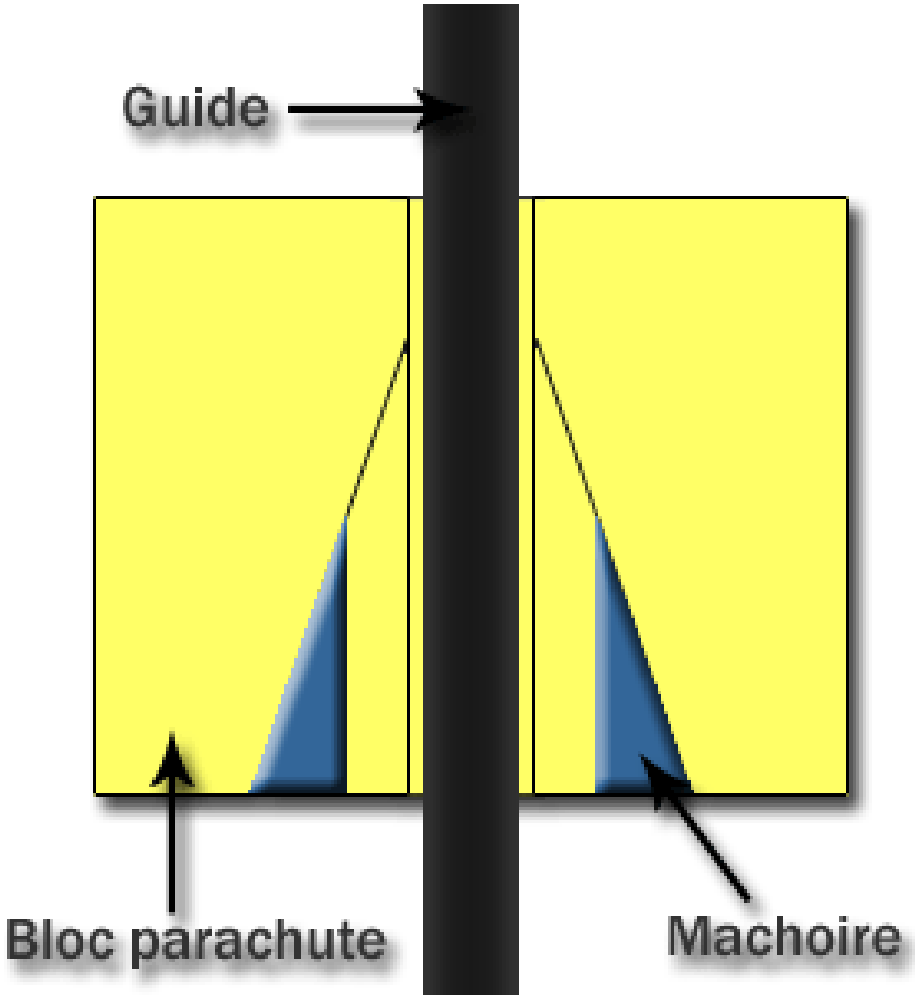
Gaine ou trémie:

C’est la partie dans laquelle translate l’ascenseur elle doit être fermée sur toute sa hauteur.

Système de parachute:

Le parachute est bien l'élément le plus important d'un ascenseur. C'est grâce à son inventeur, Elisha Otis, que quasiment tout les immeubles possèdent 1 ou plusieurs ascenseurs. Ce système est constitué du limiteur de vitesse en machinerie ou en gaine, de la poulie tendeuse en cuvette et du bloc parachute sur la cabine. C'est sur ce dernier que nous allons nous attarder. Quand la cabine descend trop vite, le limiteur de vitesse fait déclencher le bloc parachute. Les coins remontent alors violemment et se retrouvent coincé entre les parois du bloc parachute et le guide. Ce coincement provoque l'arrêt instantané de la cabine (vitesse nominale jusqu'a 1 m/s). Au delà, le bloc parachute est de conception légèrement différente puisqu'il sera équipé d'un système en plus qui va lui permettre de glisser un peu sur les guides, pour éviter de tasser les vertèbres des occupants....

Schéma système de parachute:



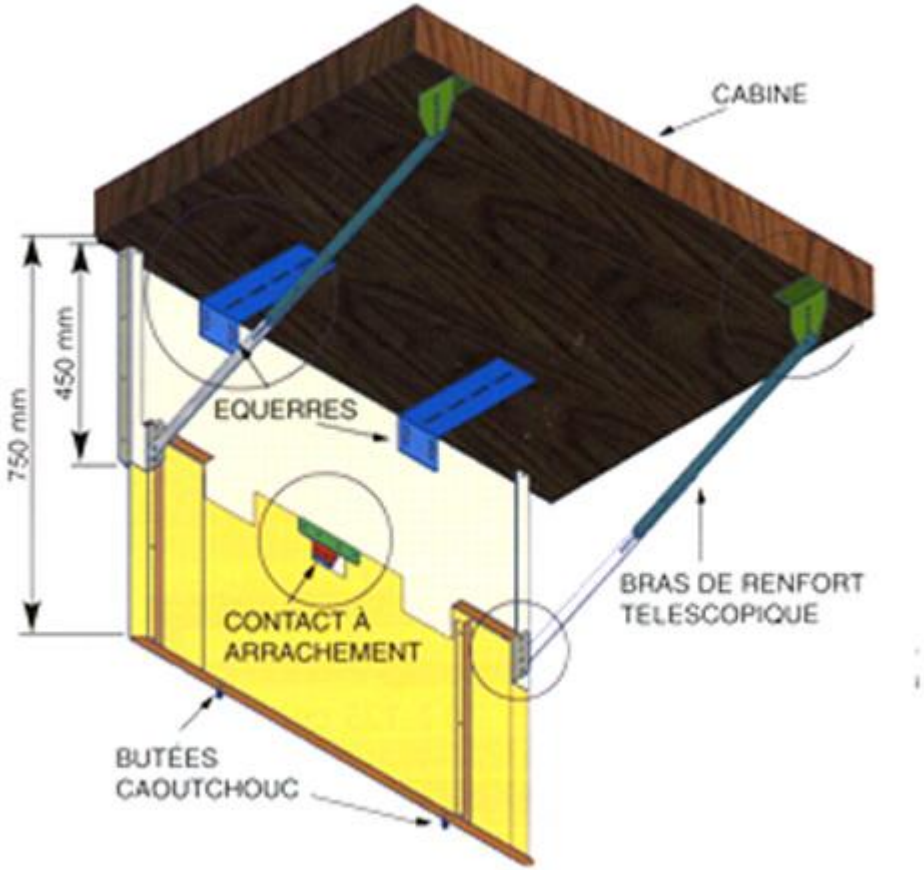
ASCENSEURS CONSEIL PLUS

Limiteur de vitesse:

Le limiteur de vitesse est une des parties constitutives du système parachute des ascenseurs électrique et de certains ascenseurs hydraulique. Cet élément est placé, en général, en machinerie. Si la cabine descend trop vite, ce système mécanique se bloque, faisant déclencher la prise parachute sur la cabine. Il est accompagné d'un contact électrique dit "de survitesse" qui donne l'arrêt du moteur.

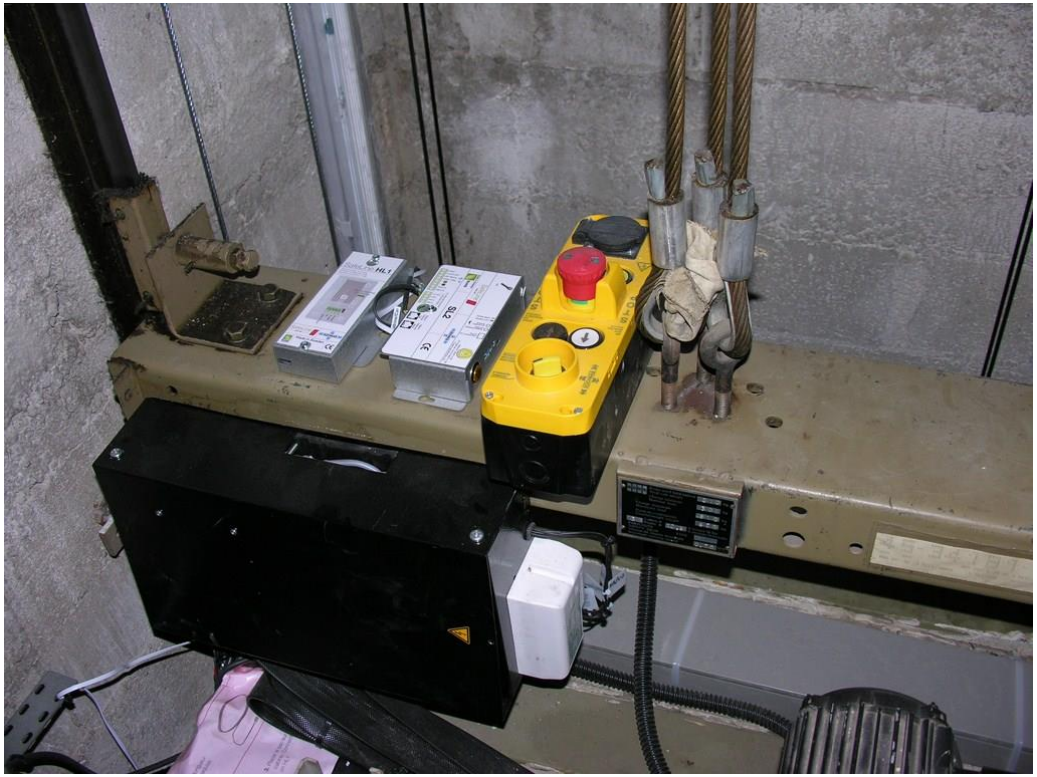
Garde pieds ou chasse pieds:

C’est une tôle fixe ou rétractable, destinée à protéger les chutes en gaines lorsque la cabine est immobilisée en dehors de la zone de deverouillage.



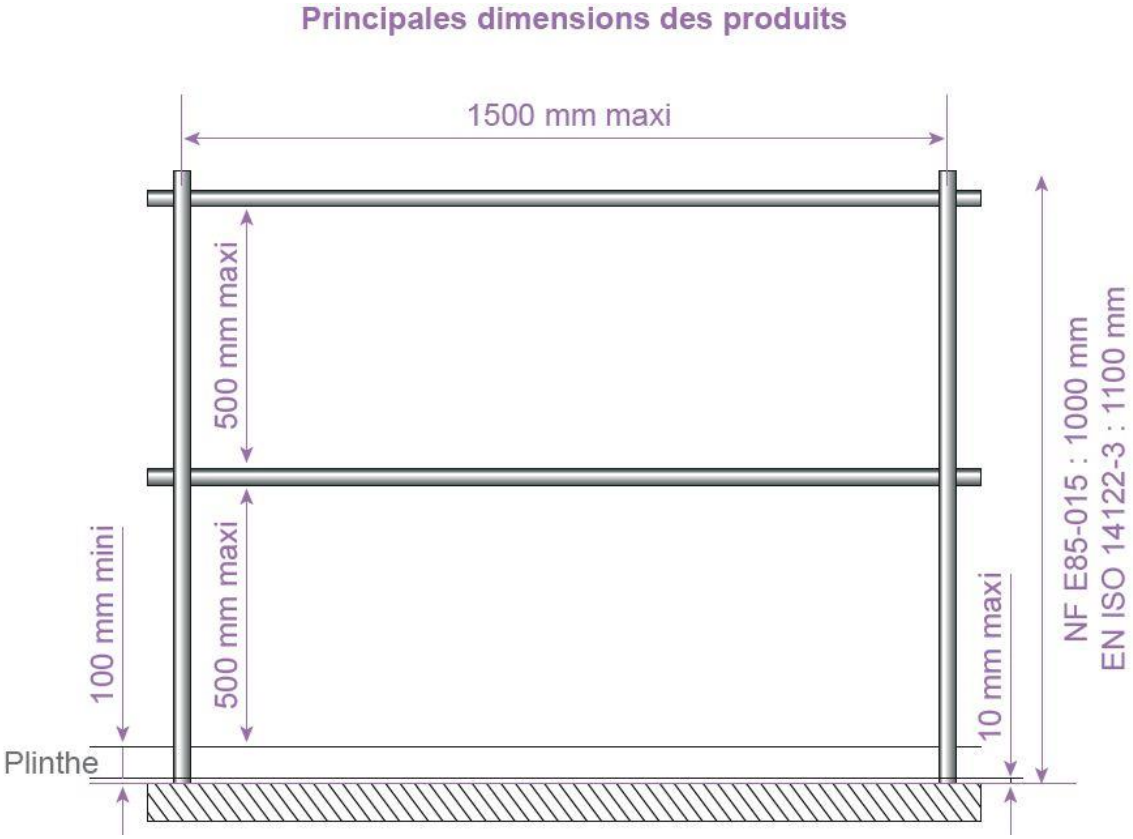
Boitier d’inspection:

Le boiter d'inspection est un boiter électrique situé sur le toit de la cabine. Son usage est réservé aux intervenants. Il permet de prendre le contrôle de l'appareil et de se déplacer (avec la cabine), en étant sur le dessus de la dites cabine. Son bon fonctionnement doit être testé avant de monter sur la cabine; chose qui, si elle n'est pas faites, peut générer un accident pouvant aller jusqu'à la mort!

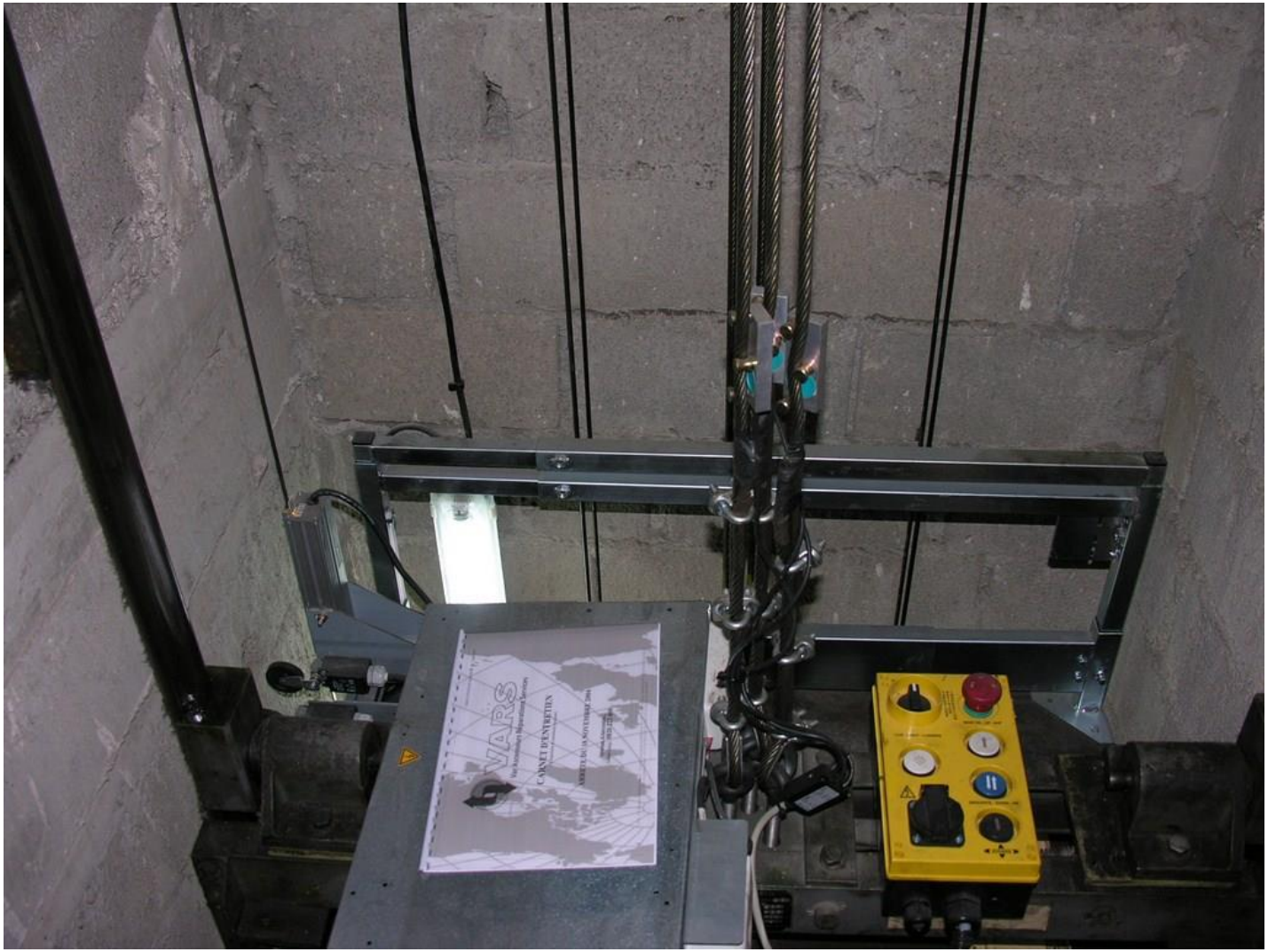


Garde corps:

Les gardes corps servent à éviter la chute de personnes et la chute d'objets. Ils sont placés sur les massifs de plus de 500 mm en machinerie ou sur le toit de cabine. Ils peuvent être, dans ce cas, rétractables lorsque la réserves haute ne permet pas le maintien déployé. La hauteur de ces gardes corps doit être de 1 100 mm minimum une plinthe d'une hauteur de 10 cm minimum et une lisse intermédiaire mi-hauteur.



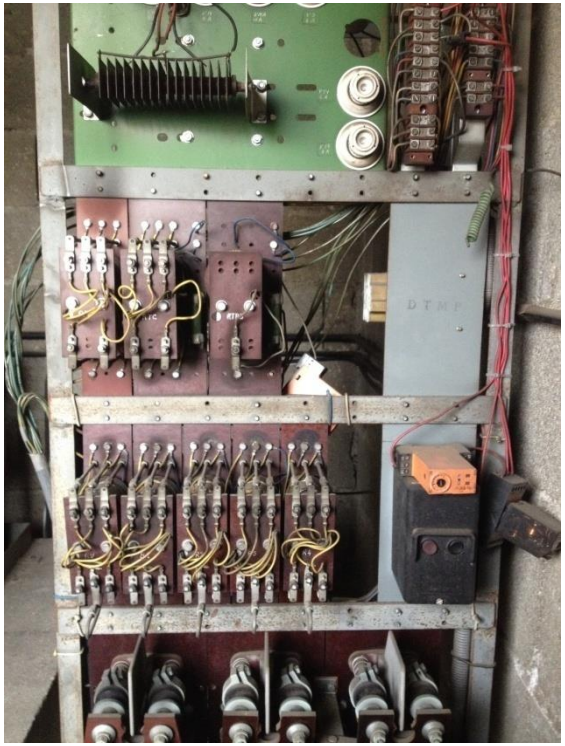
ASCENSEURS CONSEIL PLUS



Le contrôleur de manœuvre ou armoire de commande:

Le contrôleur de manœuvre est un des composants les plus importants d'un ascenseur. C'est lui qui se charge de mémoriser les appels et envois cabine; c'est lui qui commande le démarrage et l'arrêt du moteur, de l'ouverture de la porte cabine, etc. En fait, c'est le cerveau de l'ascenseur. Il est constitué de matériel électrique (des cartes électroniques et des relais).

Son mode de contrôle peut être:
- En mono vitesse (pour les plus anciens avant 1980), l’ascenseur ne bénéficie que d’une vitesse de fonctionnement
Le réglage de la précision d’arrêt est donc peu précis.

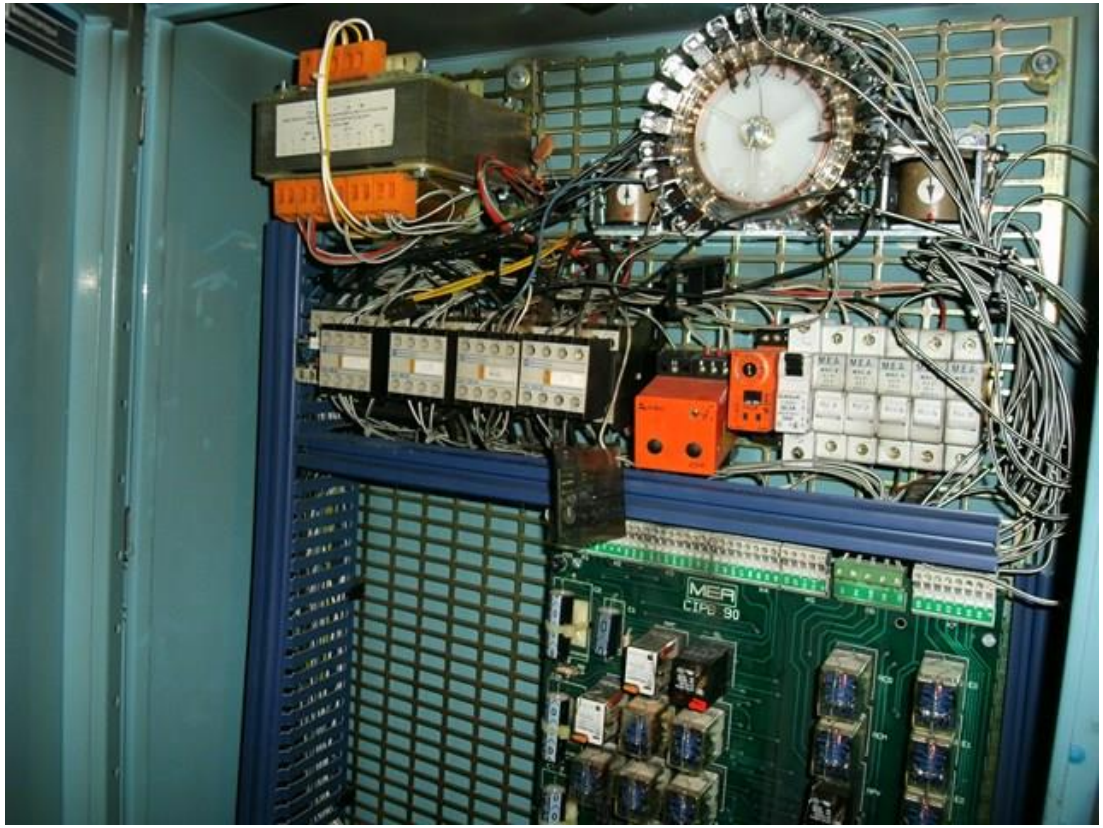


- En Variation de fréquence:

Ce mode de contrôle de plus en plus répandu permet un gain de confort et d'énergie. Son déplacement est plus souple car les phases d'accélération et de décélération sont progressives

-En deux Vitesses:

Ce mode de contrôle est certainement le plus répandu dans les copropriétés, ce dispositif dispose d'une phase d'accélération et de décélération, le réglage de l'ascenseur permet une précision d'arrêt convenable en fonction de la vitesse de déplacement de l'ascenseur.



Vitesse nominale:

C’est la vitesse de déplacement de la cabine d’ascenseur. Dans les immeubles de faible hauteur et de hauteur moyenne la vitesse de déplacement se situe généralement entre 0.60 m/s et 1.30 m/s soit (multiplier par 3.6) 2.16 km/h à environ 4.68 km/h.
Dans les immeubles de grande hauteur les vitesses peuvent aller de 1 m/s à bientôt 16,5 m/s soit une vitesse d’environ 65 km/h dans la tour Shanghai tower au japon 632 mètres et 121 étages….